



Descrição do Projeto - 1º SEMESTRE/2026

Análise e Previsão de Dados com Técnicas de Aprendizado de Máquina e Mineração de Dados

OBJETIVO GERAL

O trabalho final tem como foco a aplicação prática das técnicas de aprendizado de máquina e mineração de dados vistas em aula e possivelmente outras técnicas que possam expandir o conhecimento a cerca do tema. Os grupos serão incentivados a explorar conjunto de dados real, desenvolver modelos preditivos, analisar e comunicar suas descobertas de maneira clara e eficaz.

TAREFAS

- **Definição do Conjunto de Dados:**

- Os grupos podem definir aplicações diversas, no contexto do tema de dissertação de mestrado, desafios do ambiente de trabalho, etc, obtendo o conjunto de dados necessários para realização das atividades seguintes.

- **Exploração e Pré-processamento dos Dados:**

- Realize uma análise descritiva, gerando estatísticas resumidas (média, mediana, desvio padrão) e visualizações gráficas (histogramas, boxplots, scatter plots), além de possíveis outliers.
- Limpe e prepare os dados para o treinamento do modelo (tratamento de valores ausentes, normalização, codificação de variáveis categóricas, etc.).

- **Desenvolvimento de Modelos:**

- Escolha pelo menos dois algoritmos de aprendizado de máquina para aplicar ao seu conjunto de dados (por exemplo, regressão linear, árvore de decisão, SVM, redes neurais, KNN, etc...).
- Treine os modelos utilizando a abordagem de cross-validation
- Avalie os modelos, utilizando métricas apropriadas (como acurácia, precisão, recall, ROC-AUC, etc.).

- **Interpretação dos Resultados:**

- Analise os resultados dos modelos e discuta quais características dos dados foram mais importantes para a previsão.
- Compare o desempenho dos diferentes modelos e justifique qual deles seria mais adequado para o problema.

- **Apresentação dos Resultados:**

- Elabore um relatório final que inclua a introdução ao problema, metodologia, resultados obtidos, interpretações e conclusões, conforme detalhado no documento “feedback_artigo.pdf”.
- Prepare uma apresentação em slides para realização do seminário da disciplina.

ENTREGAS:

O projeto deverá ser entregue seguindo as seguintes diretrizes.

- E equipe deverá ser composta de grupos de **3 a 4 integrantes**.
- Deverá ser confeccionado um relatório na forma de artigo seguindo um template que será disponibilizado no SIGAA, não ultrapassando 6 páginas.
- A apresentação do trabalho no seminário terá duração máxima de 15 minutos, focando em aspectos mais relevantes da análise e dos resultados obtidos.
- A codificação deverá ser feita usando o ambiente de programação que já estão sendo utilizados para realização das atividades da disciplina.
- O código deverá ser bem documentado.
- **ENTREGA DO PROJETO 29/06/2026 até o horário da aula.**

AValiação:

Aspectos gerais de avaliação:

- Clareza e profundidade da análise exploratória dos dados.
- Qualidade na implementação e eficiência dos modelos de aprendizado de máquina.
- Clareza na apresentação dos resultados e das interpretações.
- Originalidade e relevância da análise realizada.
- Estrutura e organização do relatório e da apresentação.

Distribuição dos pesos avaliativos:

Atividade	Pesos
Apresentação	15%
Codificação	45%
Relatório	35%
Documentação	05%